

Занятие 10.

Чтение и запись данных в файл.

Требования к решению:

1. Используем решение задачи своего варианта из занятия 9. Там уже представлена нужная структура данных.
2. Использовать библиотеку **fstream**.
3. Оформить код чтения / записи в файл с использованием подпрограмм.
4. Результат выгрузить на github в виде одной ссылки или в виде одного текстового файла (pdf). В решении представить условие задачи, текст решения, результат выполнения программы.

Пример создания подпрограммы для считывания данных из файла

Чтение из текстового файла	Запись в текстовый файл
<pre>#include <iostream> #include <fstream> using namespace std; int main() { setlocale(LC_ALL, ""); ifstream fin; string str; fin.open("myfile.txt"); // файл // должен быть в ANSI кодировке, чтобы // выводились русские буквы if (fin.is_open()) { while (!fin.eof()) { fin >> str; cout << str << endl; } } fin.close(); }</pre>	<pre>#include <iostream> #include <fstream> using namespace std; int main() { ofstream fout; //поток для записи fout.open("myfile.txt"); int i = 10; char s[10]{ "Hello" }; double d = 2e-10; fout << i << "\n" << s << "\n" << d << endl; fout.close(); }</pre>
Чтение из двоичного файла структуры	Запись в двоичный файл структуры
<pre>#include <iostream> #include <fstream> using namespace std; struct MyStruct { char Name[80]; int size; }; int main() { //Открываем файл только для чтения, //открываем в бинарном режиме fstream in("C:/pnb_test.txt", ios::binary ios::in); //Считываем информацию в объект Y in.read((char*)&Y, sizeof(Y)); in.close(); //Закрываем открытый файл //Показываем объект Y по его //составным частям cout << Y.Name << "\n"; cout << Y.size << "\n"; }</pre>	<pre>#include <iostream> #include <fstream> using namespace std; struct MyStruct { char Name[80]; int size; }; int main() { setlocale(LC_ALL, ""); MyStruct X, Y; //Создали два объекта //соответствующие структуре. strcpy_s(X.Name, "Иванов"); X.size = 100; ofstream out("C:/pnb_test.txt", ios::binary ios::out); //Записываем объект X в открытый файл out.write((char*)&X, sizeof(X)); out.close(); //Закрываем открытый файл }</pre>

Для всех вариантов

Задание 1. Считать из текстового файла данные числового поля для вашей.

Например, исходный файл имеет 2 столбца: ФИО и пол (0 – мужской, 1 – женский). Из файла считываются данные и если фамилия совпадает с очередным элементом массива структур, то в поле rol записывается соответствующее значение из файла.

```
Ivanov 0  
Ivanova 1  
Petrov 0  
Sidorova 1  
Makarkin 0
```

Задание 2. Сделать чтение / запись своей структуры в бинарный файл. Оформить в виде подпрограмм.